

## **ANNEXE**

### **PROJET DE PRINCIPES DIRECTEURS POUR L'ÉLABORATION DES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES SUR L'APPLICATION DE LA RECOMMANDATION SUR UNE SCIENCE OUVERTE (2021)**

#### **I. INTRODUCTION**

Les présents principes directeurs sont destinés à aider les États membres à préparer leurs rapports sur l'application de la Recommandation sur une science ouverte (2021) (ci-après « la Recommandation de 2021 »), adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 41<sup>e</sup> session, le 23 novembre 2021.

La Recommandation de 2021 met en avant sept domaines d'action : (i) promouvoir une définition commune de la science ouverte, de ses bienfaits et de ses enjeux, ainsi que des différents moyens de la mettre en œuvre ; (ii) instaurer un environnement politique favorable à la science ouverte ; (iii) investir dans les infrastructures et les services de la science ouverte ; (iv) investir dans les ressources humaines, la formation, l'éducation, la culture numérique et le renforcement des capacités au service de la science ouverte ; (v) encourager une culture de la science ouverte et harmoniser les mesures incitatives en faveur de cette dernière ; (vi) promouvoir des approches novatrices de la science ouverte à différentes étapes du processus scientifique ; (vii) promouvoir la coopération internationale et multipartite dans le contexte de la science ouverte et en vue de réduire les fractures numériques, technologiques et en matière de connaissances.

Aux fins de la Recommandation de 2021, la science ouverte s'entend comme un concept inclusif qui englobe différents mouvements et pratiques visant à rendre les connaissances scientifiques multilingues, librement accessibles à tous et réutilisables par tous ; à renforcer la collaboration scientifique et le partage des informations au profit de la science et de la société ; et à ouvrir les processus de création, d'évaluation et de diffusion des connaissances scientifiques aux acteurs de la société, au-delà de la communauté scientifique traditionnelle. Elle inclut toutes les disciplines scientifiques et tous les aspects des pratiques savantes, y compris les sciences fondamentales et appliquées, les sciences naturelles ou les sciences sociales et humaines, et repose sur les piliers essentiels suivants : les connaissances scientifiques ouvertes ; les infrastructures de la science ouverte ; la communication scientifique ; la participation ouverte des acteurs de la société ; et le dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances.

Conformément aux articles 15 et 16.1 du Règlement relatif aux recommandations aux États membres et aux conventions internationales prévues par l'article IV, paragraphe 4, de l'Acte constitutif de l'UNESCO, la Directrice générale, par la lettre circulaire CL/4381, a invité les États membres à soumettre la Recommandation de 2021 à leurs instances compétentes dans un délai d'un an à compter de la clôture de la session de la Conférence générale au cours de laquelle elle a été adoptée, soit avant le 24 novembre 2022.

De plus, en vertu de l'article VIII de l'Acte constitutif de l'UNESCO, les États membres doivent présenter un rapport sur les mesures prises pour donner suite aux conventions et aux recommandations adoptées par la Conférence générale.

#### **II. QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CETTE CONSULTATION ?**

Cette consultation mondiale vise à aider les États membres à : (1) cartographier les politiques, les mécanismes et les mesures en lien avec la science ouverte et ses principaux piliers et veiller à ce qu'ils soient conformes aux objectifs de la Recommandation ; (2) collecter et diffuser des informations sur les progrès accomplis et les bonnes pratiques en matière de science ouverte ; (3) déterminer les obstacles et les possibilités constatés par les États membres dans

l'application de la Recommandation, afin de définir leurs besoins spécifiques en matière de renforcement des capacités .

### III. COMMENT REMPLIR LE QUESTIONNAIRE

Le questionnaire qui suit a été élaboré à partir des contributions du groupe de travail de l'UNESCO sur le cadre de suivi de la science ouverte, afin de guider les États membres et de les aider à établir leur rapport sur les progrès accomplis dans le cadre de l'application de la Recommandation de 2021. Il vise à recueillir des informations sur la mesure dans laquelle les États membres ont intégré dans leurs systèmes nationaux relatifs à la science, à la technologie et à l'innovation, les valeurs fondamentales et les principes directeurs de la science ouverte définis par la Recommandation de 2021. Les réponses au questionnaire seront considérées comme constituant le rapport national officiel de chaque État membre.

Avant de remplir le questionnaire, les États membres sont invités à organiser les consultations nécessaires au sein et en dehors des ministères et des institutions concernés, notamment avec les autorités et organismes responsables de la science, de la technologie et de l'innovation, ainsi qu'à consulter les acteurs concernés par la science ouverte, parmi lesquels le milieu scientifique, les associations professionnelles, la société civile, les détenteurs de savoirs autochtones et traditionnels, les partenaires du secteur privé et les commissions nationales pour l'UNESCO.

Lors de la préparation de leurs rapports, les États membres sont également encouragés à consulter la Boîte à outils de l'UNESCO sur la science ouverte et le premier numéro de *Perspectives sur une science ouverte* (paru en décembre 2023), qui contiennent des informations et des supports de communication utiles en vue de la mise en œuvre de la Recommandation sur une science ouverte(2021). Ces ressources sont accessibles en ligne aux adresses suivantes :<https://www.unesco.org/en/open-science/toolkit> et <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387763>.

Les États membres sont priés de désigner une personne contact en charge du partage des informations et de la coopération avec l'UNESCO en ce qui concerne l'établissement des rapports sur la Recommandation de 2021.

Les États membres sont invités à retourner le questionnaire complété (en anglais ou en français) par l'un des moyens suivants :

- (i) en ligne (de préférence) : le questionnaire consolidé (un par État membre) peut être rempli et soumis en ligne ;
- (ii) par courrier électronique : le questionnaire peut être rempli par voie électronique puis envoyé à l'adresse : [openscience@unesco.org](mailto:openscience@unesco.org).

Lorsqu'elles sont envoyées par courrier électronique, les réponses au questionnaire ne doivent pas dépasser 15 pages (annexes non incluses) et doivent être remises à l'UNESCO par voie électronique uniquement (format standard .doc, .pdfou .rtf).

Les rapports seront mis à disposition sur le site Web de l'UNESCO afin de faciliter l'échange d'informations relatives à la promotion et à l'application de la Recommandation de 2021.

### IV. PROJET DE QUESTIONNAIRE

#### A. INFORMATIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL SUR LE RÉPONDANT

- Pays\* : [Mauritanie](#)

- Organisation(s) ou entité(s) chargée(s) d'établir le rapport\* :

Nom : [Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique](#)

Site Web : [WWW.MESRS.GOV.MR](http://WWW.MESRS.GOV.MR)

Adresse électronique\* :

N° de téléphone\* :

Veuillez décrire le rôle/mandat de votre organisation :

- Personne(s) contact officiellement désignée(s) ayant rempli le présent questionnaire :

Nom complet\* : [Mohamed Yahya DAH](#)

Fonctions\* : [Directeur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation](#)

Adresse électronique\* :

- Nom(s) complet(s) du/des responsable(s) désigné(s) certifiant le rapport :

[RAS](#)

- Brève description du processus de consultation mené en vue de l'établissement du rapport :

[RAS](#)

- Autre(s) organisation(s) ou entité(s), y compris non gouvernementale(s), consultée(s) pour remplir le présent questionnaire :

Nom de l'organisation\* :

Site Web\* :

Adresse électronique\* :

Secteur : ☐ Public ☐ Privé ☐ Société civile ☐ Autre

## **B. QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX ÉTATS MEMBRES DEVANT RENDRE COMPTE DE L'APPLICATION DE LA RECOMMANDATION DE 2021**

### **1. PROMOUVOIR UNE DÉFINITION COMMUNE DE LA SCIENCE OUVERTE, DE SES BIENFAITS ET DE SES ENJEUX, AINSI QUE DES DIFFÉRENTS MOYENS DE LA METTRE EN ŒUVRE**

- 1.1 La [Recommandation](#) de 2021 a-t-elle été promue ou diffusée auprès des ministères et institutions concernées de votre pays, ainsi qu'auprès des organisations qui leur sont affiliées ?

[OUI \(Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Ministère en charge de la Transition Numérique\)](#)

- 1.2 La Recommandation sur une science ouverte (2021) est-elle disponible dans la ou les langues nationales de votre pays ?

[OUI / Arabe](#)

- 1.3 Les autorités ou entités nationales de votre pays ont-elles organisé ou prévu d'organiser, d'ici à la fin 2025, des activités de sensibilisation à la science ouverte,

y compris à chacun de ses piliers essentiels<sup>i</sup>, ainsi qu'aux bénéfices et aux difficultés qui en découlent ?(réf. :[\(i\) 16.f, 16.g, 16.h](#))

OUI / Elle sera prise en considération dans les prochaines formations de renforcement des capacités au niveau des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

- 1.4 Dans votre pays, des mesures précises ont-elles été prises pour que les recherches financées par des fonds publics tiennent compte des valeurs et des principes de la science ouverte<sup>ii</sup>, ou le seront-elles d'ici à la fin 2025 ?(réf. :[\(i\) 16.a, 16.b, 16.c, 16.d, 16.e, 16.h](#))

NON / Le cadre réglementaire relatif au financement de la recherche scientifique date du 2017 et il a besoin d'être révisé.

Un projet de texte qui prend en considération les valeurs et des principes de la science ouverte sera soumis pour la validation

## 2. INSTAURER UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE FAVORABLE À LA SCIENCE OUVERTE

- 2.1 Votre pays dispose-t-il d'une politique<sup>iii</sup>, d'une stratégie ou d'un plan d'action national en matière de science, de technologie et d'innovation (STI) ?

OUI / La Mauritanie a adopté une stratégie nationale de la recherche et de l'innovation en 2022

<https://anrsi.mr/fr/sites/default/files/files/FR%20ANRSI%20Finale.pdf>

- Cette politique, cette stratégie ou ce plan d'action national mentionnent-ils l'un des piliers de la science ouverte suivants ? :

- libre accès aux connaissances scientifiques
- infrastructures de la science ouverte
- participation ouverte des acteurs de la société
- dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances

- 2.2 Votre pays dispose-t-il d'une politique ou d'un ensemble de politiques ou de cadres juridiques<sup>iv</sup> nationaux portant sur la science ouverte ou sur l'un de ses principaux piliers et conformes à la définition, aux valeurs et aux principes figurant dans la Recommandation de 2021 ?(réf. :[\(i\) 16.a, 16.b, 16.c, 16.d, 16.e, 16.h](#))

### EN PARTIE

- *Agenda national de Transformation Numérique 2022-2025*
- *Ministère en charge de la transition numérique*
- *Développé avec l'appui de l'ESCWA et suite à une consultation élargi*
- *2022*

- *Open data*

- 2.3 Votre pays dispose-t-il d'instruments de gouvernance<sup>v</sup> visant à promouvoir la science ouverte ?

NON/ la Mauritanie ne dispose pas d'une structure dédiée à la promotion de la science ouverte. Cependant, certaines institutions qui comme l'Agence Nationale de la Recherche Scientifique et de l'Innovation et les établissements d'enseignement supérieur peuvent jouer un rôle important à cet égard.

- 2.4 Votre pays dispose-t-il, à l'échelle nationale, d'un plan, d'une stratégie, d'une politique ou d'une feuille de route en vue la mise en œuvre de la science ouverte, conformément à la Recommandation de 2021 ? (réf. : [\(ii\) 17.a, 17.b, 17.c, 17.f, 17.h](#))

NON

- 2.5 Votre pays dispose-t-il de politiques et/ou de stratégies pour promouvoir la science ouverte au niveau **institutionnel**, conformément à la Recommandation de 2021, y compris au sein des institutions de recherche, des universités, des syndicats et des associations scientifiques, ainsi que des sociétés savantes ? (réf. : [\(ii\) 17.d, 17.e, 17.g](#))

NON

- 2.6 Votre pays dispose-t-il de mécanismes nationaux de financement spécifiques<sup>vi</sup> pour la science ouverte ? (réf. : [\(ii\) 17.j, \(iii\) 18.j, \(iv\) 19.c](#))

NON

- 2.7 Dans votre pays, les pratiques de science ouverte<sup>vii</sup> ont-elles été intégrées aux mécanismes en place de financement de la recherche ?

NON /manque du cadre réglementaire adéquat

- 2.8 Dans votre pays, des efforts ont-ils été fournis afin de favoriser le développement de partenariats public-privé équitables pour la science ouverte, conformément à la Recommandation de 2021, ou le seront-ils d'ici à la fin 2025 ? (réf. : [\(ii\) 17.i](#))

NON

- 2.9 Votre pays dispose-t-il d'un cadre national de suivi pour la science ouverte ? Ou bien le cadre national de suivi et d'évaluation pour les politiques en matière de STI est-il doté d'indicateurs spécifiques relatifs à la science ouverte ? (réf. : [\(ii\) 17.j, 23.c](#))

NON

### 3. INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES ET LES SERVICES DE LA SCIENCE OUVERTE

- 3.1 Quelles sont les dernières données officielles concernant la part du produit intérieur brut (PIB) de votre pays consacrée à la recherche et au développement ? Veuillez également indiquer l'année de publication de ces données et préciser à quelle(s) année(s) elles font référence. (réf. : [\(iii\) 18.a](#))

0.01% du PIB (2018 Banque mondiale)

- 3.2 Quelles sont les dernières données officielles concernant la part de la population de votre pays bénéficiant d'une connectivité Internet et d'un débit fiables ? Veuillez également indiquer l'année de publication de ces données et préciser à quelle(s) année(s) elles font référence. (réf. : [\(iii\) 18.b](#))

Les utilisateurs de l'internet représentent 58.8% du population (2023)

- 3.3 Des réseaux nationaux pour la recherche et l'enseignement<sup>viii</sup> sont-ils actifs dans votre pays ? (réf. : [\(iii\) 18.c](#))

NON (en cours de développement)

- 3.4 Votre pays dispose-t-il d'[infrastructures de la science ouverte](#) nationales ou institutionnelles<sup>ix</sup> ? (réf. : [\(iii\) 18.d, 18.e, 18.k, 18.l, 18.m](#))

EN COURS

Un réseau des établissements d'enseignement supérieur et de recherche est en cours de développement.

.

- 3.5 Votre pays héberge-t-il ou finance-t-il une infrastructure informatique régionale ou internationale fédérée pour la science ouverte ? (réf. : [\(iii\) 18.e, 18.f](#))

NON

- 3.6 Votre pays participe-t-il à l'une des collaborations Nord-Sud, Nord-Sud-Sud ou Sud-Sud qui visent à optimiser l'utilisation des infrastructures ou à des stratégies conjointes permettant de disposer de plates-formes communes, multinationales, régionales et nationales pour la science ouverte ? (réf. : [\(iii\) 18.g](#))

OUI

#### 4. INVESTIR DANS LES RESSOURCES HUMAINES, LA FORMATION, L'ÉDUCATION, LA CULTURE NUMÉRIQUE ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS AU SERVICE DE LA SCIENCE OUVERTE

- 4.1 Des activités de renforcement systématique des capacités en matière de science ouverte au sein d'établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ont-elles été organisées dans votre pays ? (réf. : [\(iv\) 19.a, 19.c](#))

OUI /

- 4.2 Des programmes de renforcement des capacités destinés à former les décideurs aux différents moyens d'intégrer les [valeurs fondamentales](#) et les [principes directeurs](#) de la science ouverte dans les politiques et stratégies en matière de STI ont-ils été organisés dans votre pays ?

NON

.

- 4.3 Un cadre de compétences relatives à la science ouverte a-t-il été intégré aux programmes d'enseignement des compétences en matière de recherche de l'enseignement supérieur dans votre pays, ou le sera-t-il d'ici à la fin 2025 ? (réf. : [\(iv\) 19.b](#))

NON

- 4.4 Les ressources éducatives libres (REL) <sup>x</sup>, telles que définies dans la [Recommandation sur les ressources éducatives libres\(REL\) \(2019\)](#), sont-elles utilisées dans votre pays pour renforcer les capacités en matière de science ouverte, conformément aux dispositions de la Recommandation de 2019 susmentionnée ?(réf. :[\(iv\) 19.d](#))

EN PARTIE

- 4.5 Des initiatives visant à soutenir la communication scientifique, dans le respect des valeurs et des principes de la science ouverte, aux fins de la diffusion des connaissances scientifiques auprès des chercheurs de différentes disciplines, des décideurs et du grand public ont-elles été lancées dans votre pays ?(réf. :[\(iv\) 19.e](#))

NON/Manque de formateur

## 5. ENCOURAGER UNE CULTURE DE LA SCIENCE OUVERTE ET HARMONISER LES MESURES INCITATIVES EN FAVEUR DE CETTE DERNIÈRE

- 5.1 Des initiatives visant à réexaminer les systèmes et les processus d'évaluation de la recherche en place afin de les mettre en conformité avec les principes et les valeurs de la science ouverte ont-elles été lancées ou le seront-elles, d'ici à la fin 2025, aux niveaux national ou institutionnel, par des entités telles que des universités ou des instituts de recherche ?(réf. :[\(v\) 20.b, 20c, 20i](#))

NON/ Mobilisation de ressources pour une consultation internationale

- 5.2 Des clauses spécifiques reconnaissant les pratiques de la science ouverte, telles que le partage, la collaboration et le dialogue entre chercheurs ainsi qu'avec des acteurs de la société en dehors de la communauté scientifique ou encore le dialogue avec d'autres systèmes de connaissances, ont-elles été ajoutées aux systèmes d'évaluation et d'évolution de carrière, ou le seront-elles d'ici à la fin 2025 ?(réf. :[\(v\) 20.a, 20.c, 20.d](#))

NON/cadre réglementaire non adéquat, Mobilisation de ressources pour une consultation internationale

- 5.3 Des initiatives visant à reconnaître et récompenser les pratiques de la science ouverte ont-elles été lancées dans votre pays, ou le seront-elles d'ici à la fin 2025 ?(réf. : [\(v\) 20.a, 20.b, 20.c, 20.e, 20.f, 20.g, 20.h](#))

NON/contraintes financières

- 5.4. Des effets négatifs indésirables<sup>xi</sup> des pratiques de la science ouverte ont-ils été signalés dans votre pays ?(réf. :[\(v\) 20](#))

NON

## 6. PROMOUVOIR DES APPROCHES NOVATRICES DE LA SCIENCE OUVERTE À DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROCESSUS SCIENTIFIQUE

- 6.1 Des initiatives favorisant des changements de nature procédurale ou méthodologique innovants ou participatifs à différentes étapes du cycle de

recherche ont-elles été lancées, au niveau national ou institutionnel, en vue de renforcer le libre accès au sein du processus scientifique ?(réf. :[\(vi\) 21](#))

NON/ Absence de sensibilisation et contraintes financières

## 7. PROMOUVOIR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET MULTIPARTITE DANS LE CONTEXTE DE LA SCIENCE OUVERTE ET EN VUE DE RÉDUIRE LES FRACTURES NUMÉRIQUES, TECHNOLOGIQUES ET EN MATIÈRE DE CONNAISSANCES

- 7.1 Comment votre pays agit-il pour promouvoir et faciliter la collaboration scientifique internationale en matière de science ouverte, en application de la Recommandation de 2021 ?(réf. :[\(vii\) 22.a](#))
- 7.2 Votre pays dispose-t-il d'une stratégie ou d'un plan pour stimuler la collaboration transfrontalière multipartite en matière de science ouverte, y compris en matière d'échange de meilleures pratiques, de renforcement des capacités et de métriques de la science ouverte ?(réf. :[\(vii\) 22.b](#), [22.e](#), [22.f](#))

NON

**Si vous avez répondu « oui »**, veuillez fournir des hyperliens pertinents ainsi que des informations supplémentaires.

**Si vous avez répondu « non »**, veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de mettre en place de telles initiatives.

Votre pays a-t-il engagé une discussion concernant la création de mécanismes de financement régionaux ou internationaux pour la science ouverte ?(réf. :[\(vii\) 22.c](#))

OUI / NON

**Si vous avez répondu « oui »**, veuillez fournir des hyperliens pertinents ainsi que des informations supplémentaires.

**Si vous avez répondu « non »**, veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

## 8. CONSIDERATIONS GENERALES

- 8.1 Existe-t-il des causes externes spécifiques qui pourraient entraver la mise en œuvre de la Recommandation de l'UNESCO sur une science ouverte dans votre pays ?

NON

---

<sup>i</sup> Voir les piliers de la science ouverte définis dans la Recommandation de 2021, à savoir : [les connaissances scientifiques ouvertes](#) (y compris le libre accès aux publications scientifiques, aux données de recherche, aux ressources éducatives libres, aux logiciels libres et codes sources ouverts, ainsi qu'au matériel ouvert), [les infrastructures de la science ouverte](#), [la participation ouverte des acteurs de la société](#) et [le dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances](#).



- 
- ii La Recommandation de 2021 définit un ensemble de valeurs communes de la science ouverte qui découlent des répercussions éthiques, épistémologiques, économiques, juridiques, politiques, sociales et technologiques de l'ouverture de la science à la société et de l'élargissement de ces principes d'ouverture à l'ensemble du cycle de la recherche scientifique, et sont fondées sur les droits des multiples parties prenantes. Elle fournit également un ensemble de principes directeurs qui constituent un cadre permettant d'instaurer les conditions et les pratiques favorables au respect des valeurs et à la réalisation des idéaux de la science ouverte.  
Voir les [valeurs de la science ouverte](#), à savoir : la qualité et l'intégrité ; l'intérêt collectif ; l'équité et la justice ; la diversité et l'inclusion.
- Voir les [principes directeurs de la science ouverte](#), à savoir : la transparence, le contrôle, la critique et la reproductibilité ; l'égalité des chances ; la responsabilité, le respect et l'obligation redditionnelle ; la collaboration, la participation et l'inclusion ; la flexibilité et la durabilité.
- iii Les politiques nationales en matière de STI sont généralement des documents gouvernementaux élaborés par les organes directeurs également chargés de leur application. Elles définissent des objectifs et orientent les actions et les processus décisionnels dans le domaine des STI à l'échelle du pays.
- iv Il peut s'agir de politiques, de lignes directrices, de règles, de réglementations, de lois, de principes ou d'orientations nationales spécifiques destinées à régir les pratiques de la science ouverte.
- v Les instruments de gouvernance peuvent être des programmes, des méthodes et des mécanismes opérationnels ou techniques qui permettent de résoudre les problèmes liés à l'application des politiques en mettant l'accent sur les bénéficiaires, les ressources, les indicateurs et les objectifs ciblés en vue de fournir des produits (à court terme), d'obtenir des résultats (à moyen terme) et d'avoir un impact (à long terme).
- vi Un mécanisme de financement est un instrument ou un processus de gouvernance au moyen duquel des ressources financières sont allouées ou fournies dans un but précis. Il peut s'agir, entre autres : de mécanismes de financement global ; de subventions à la recherche ; d'aides financières aux pôles technologiques et aux centres d'excellence ; d'aides financières aux parcs scientifiques et aux centres d'innovation ; de subventions d'infrastructure (destinées aux installations, aux laboratoires et aux instruments de recherche) ; de fonds pour la sensibilisation et la communication ; de fonds pour l'innovation ; de prêts et de crédits d'impôt ; de bourses d'études, de recherche et de stagiaires de recherche ; de fonds d'affectation spéciale ; ou encore de fonds sectoriels.
- vii Il pourrait s'agir par exemple du partage de connaissances scientifiques ouvertes (publications, données de la recherche, ressources éducatives, logiciels et matériel informatique) avec d'autres scientifiques ainsi qu'avec le grand public ; du partage ou de l'utilisation d'infrastructures ouvertes ; de la collaboration entre chercheurs, ainsi qu'avec des acteurs de la société à l'échelle nationale ou locale, tels que les responsables de l'élaboration des politiques, ou encore avec des secteurs tels que les secteurs industriel, agricole et de la santé ; de la collaboration et du dialogue ouvert avec les peuples autochtones et les communautés locales.
- viii Un réseau national pour la recherche et l'enseignement est un fournisseur d'accès à Internet spécialisé qui répond aux besoins des communautés de la recherche et de l'éducation au sein d'un pays donné.
- ix Les infrastructures de la science ouverte comprennent notamment le matériel ou les instruments scientifiques d'importance partagés, les infrastructures informatiques et de manipulation des données ouvertes qui permettent l'analyse des données collaborative et multidisciplinaire, les plates-formes scientifiques et les entrepôts ouverts pour les publications, les données de recherche et les codes sources, les archives, les systèmes de bibliométrie et de scientométrie ouverts permettant l'évaluation et l'analyse des domaines scientifiques, les laboratoires ouverts, les forges logicielles et les environnements virtuels de recherche, les centres d'expérimentation pour l'innovation ouverte, les incubateurs, les musées scientifiques, les parcs scientifiques et les infrastructures pour les matériels non numériques.
- x Les ressources éducatives libres (REL) sont des matériels d'apprentissage, d'enseignement, et de recherche sur tout format et support, relevant du domaine public ou bien protégés par le droit d'auteur et publiés sous licence ouverte, qui autorisent leur consultation, leur réutilisation, leur utilisation à d'autres fins, leur adaptation et leur redistribution gratuites par d'autres ([Recommandation sur les ressources éducatives libres \(REL\) \(2019\)](#)).
- xi Il peut s'agir de comportements prédateurs, de migrations des données, d'exploitation et de privatisation des données de recherche, de hausses des frais pour les chercheurs, de frais élevés de publication des articles liés à certains modèles économiques de l'édition scientifique, qui peuvent être des causes d'inégalités pour la communauté scientifique mondiale et, dans certains cas, de la perte de propriété intellectuelle et de connaissances.

---

Ce document est imprimé sur du papier recyclé.